

一九九九年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin((x-t)^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件:

$$ABC = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16},$$

则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则.....()

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处... ()

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在, 但不连续.

(C) 连续, 但不可导.

(D) 可导.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx \quad (n=0, 1, 2, \dots)$, 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于.....()

(A) $\frac{1}{2}.$

(B) $-\frac{1}{2}.$

(C) $\frac{3}{4}.$

(D) $-\frac{3}{4}.$

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则.....()

(A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.

(B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

(C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.

(D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则()
- (A) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$. (B) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.
(C) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$. (D) $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.

三、(本题满分 5 分)

设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

四、(本题满分 5 分)

求 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

五、(本题满分 6 分)

设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

六、(本题满分 6 分)

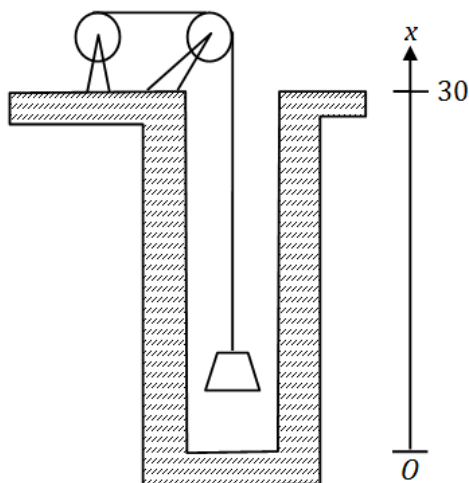
试证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

七、(本题满分 6 分)

为清除井底的污泥, 用缆绳将抓斗放入井底, 抓起污泥后提出井口 (见图), 已知井深 $30m$, 抓斗自重 $400N$, 缆绳每米重 $50N$, 抓斗抓起的污泥重 $2000N$, 提升速度为 $3m/s$, 在提升过程中, 污泥以 $20N/s$ 的速度从抓斗缝隙中漏掉, 现将抓起污泥的抓斗提升至井口, 问克服重力需作多少焦耳的功?

(说明: ① $1N \times 1m = 1J$; 其中 m, N, s, J 分别表示米, 牛顿, 秒, 焦耳;

② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



八、(本题满分 7 分)

设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} \mathrm{d}S$.

九、(本题满分 7 分)

设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \mathrm{d}x$,

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(II) 试证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

十、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

十一、(本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 试证: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空

白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_j$	$\frac{1}{6}$			1

十三、(本题满分 6 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (II) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

一九九九年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____.
2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.
3. $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx =$ _____.
4. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.
5. 同试卷一第一 [3] 题.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [2] 题.
2. 设 $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{1/t} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()
(A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.
3. 同试卷一第二 [1] 题.
4. “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ()
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

5. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 的根的个数为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

三、(本题满分 5 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}.$

四、(本题满分 6 分)

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

五、(本题满分 7 分)

求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0 & (x > 0) \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases}$ 的解.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第七题.

七、(本题满分 8 分)

已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

(I) 函数的增减区间及极值;

(II) 函数图形的凹凸区间及拐点;

(III) 函数图形的渐近线.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第五题.

十、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

十一、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随

矩阵, 求矩阵 X .

十二、(本题满分 5 分)

设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T.$$

- (I) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = (4, 1, 6, 10)^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- (II) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

一九九九年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx =$ _____.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

4. 在天秤上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

n 的最小值应不小于自然数 _____.

5. 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 独立同分布, $EX_{ij} = 2$, 则行列式 $Y =$

$$\begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$
 的数学期望 $EY =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于 ()
(A) xy . (B) $2xy$. (C) $xy + \frac{1}{8}$. (D) $xy + 1$.

3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则 ()
(A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.
(B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
(C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
(D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

4. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()

- (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$.
(B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
(C) A 与 B 都相似于一个对角矩阵.
(D) 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

5. 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i = 1, 2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\}$ 等于……………()

- (A) 0. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.

三、(本题满分 6 分)

曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1; \\ 0, & x > 1. \end{cases}$ 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(2x - t) \, dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$. 已知 $f(1) = 1$, 求 $\int_1^2 f(x) \, dx$ 的值.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

试证:

(I) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(II) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第十题.

十、(本题满分 7 分)

设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证: 当 $\lambda > 0$ 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

(I) 求 U 和 V 的联合分布; (II) 求 U 和 V 的相关系数 r .

十二、(本题满分 7 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$, 证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

一九九九年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x) = e^x y z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + x y z = 0$ 确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 已知 $AB - B = A$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷三第二 [2] 题.
3. 同试卷三第二 [3] 题.
4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于 0, 则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 和 Y ()
(A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件.
(B) 独立的必要条件, 但不是充分条件.
(C) 不相关的充要条件.
(D) 独立的充要条件.
5. 设 X 服从指数分布, 则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 ()
(A) 是连续函数. (B) 至少有两个间断点.
(C) 是阶梯函数. (D) 恰有一个间断点.

三、（本题满分 6 分）

同试卷三第三题.

四、（本题满分 7 分）

同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)

同试卷三第五题.

六、(本题满分 6 分)

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, $F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 的值.

八、(本题满分 6 分)

证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 问: 当 k 为何值时, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$

为对角矩阵? 并求出 P 和相应的对角矩阵.

十、(本题满分 9 分)

已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0. \end{cases}$

(I) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组仅有零解?

(II) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组有无穷多组解, 并用基础解系表示全部解.

十一、(本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

且 $P\{X_1X_2 = 0\} = 1$.

- (I) 求 X_1 和 X_2 的联合分布;
- (II) 问 X_1 和 X_2 是否独立? 为什么?